# Economía y costos en minería

## Una introducción a la economía minera

Ing. Ali Meres
Ingeniero de Minas UNI - CIP
Business Analytics Technical Lead @ Astay Systems - AAQ
Contacto adicional: LinkedIn - ameresv@gmail.com

Presentacion preparada para TECSUP

# Agenda a desarrollar

1. Introducción a los costos en minería
2. Presupuestos de proyectos mineros
3. Costos operativos en minería
4. Evaluación económica de proyectos mineros
5. Gestión financiera en la minería
6. Optimización de costos en minería

# Introducción a los costos en minería

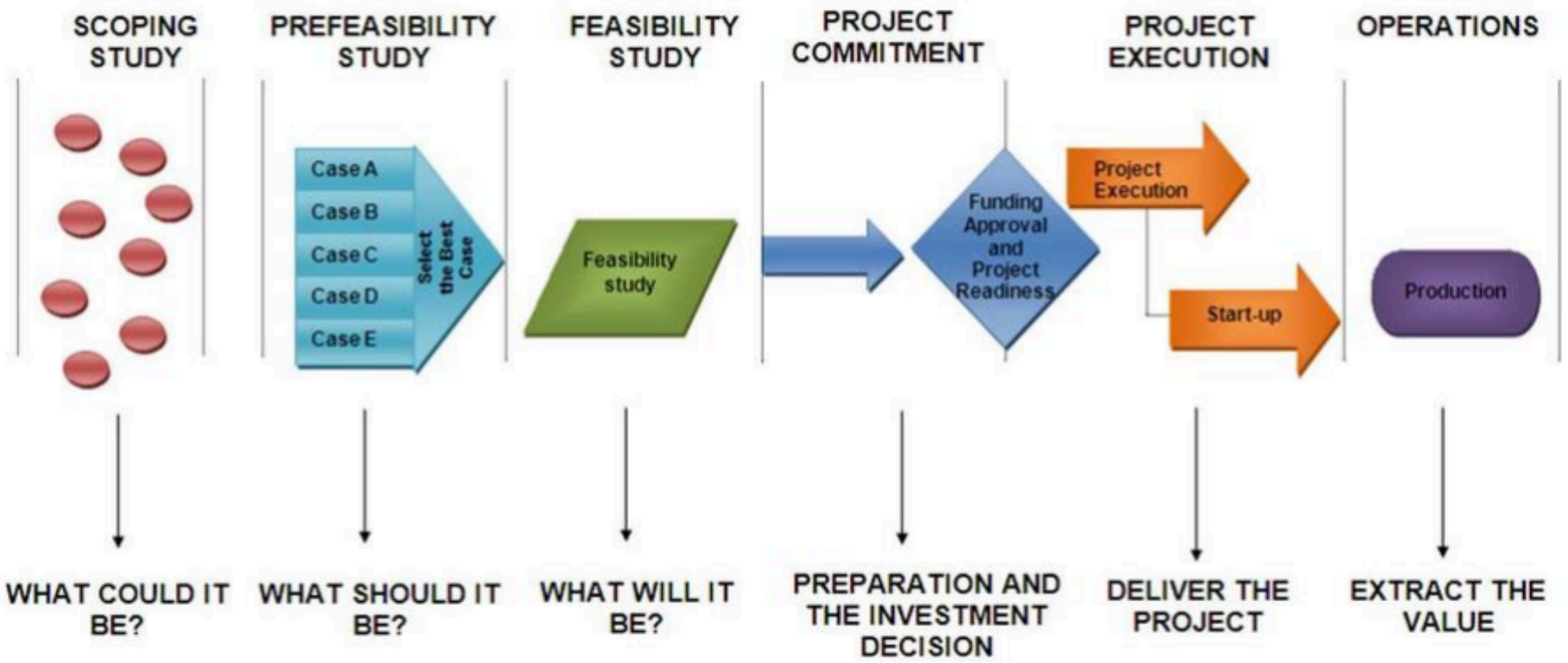
# ¿Qué veremos en este módulo?

1. Conceptos básicos de costos en la industria minera
2. Tipos de costos en minería: directos e indirectos
3. Importancia de la gestión de costos en proyectos mineros
4. Análisis de la cadena de valor en la minería
5. Estimacion de cut-off en mineria

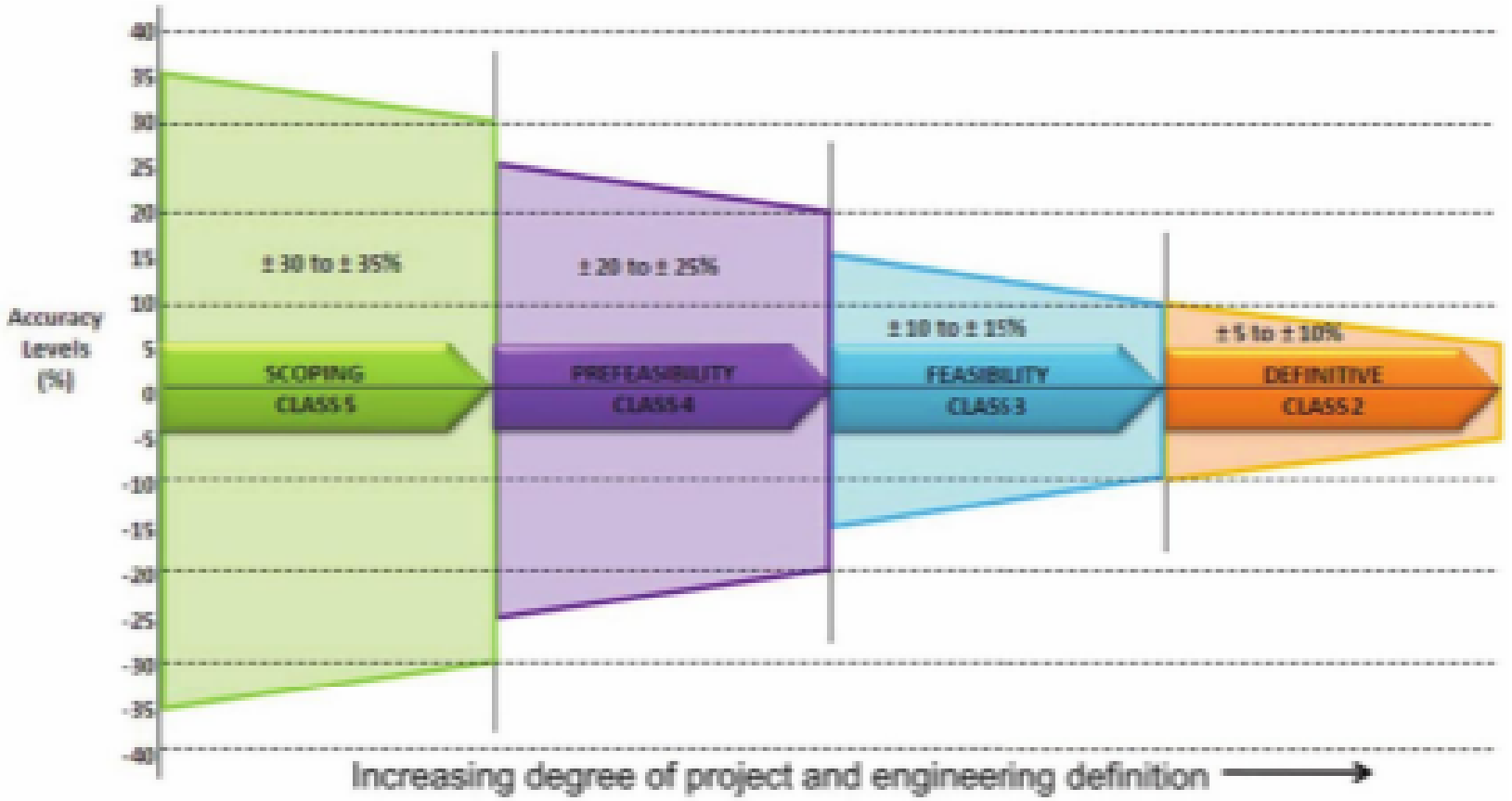
# Conceptos básicos

- Impacto geológico:
  - Yacimientos **son fijos en volumen y en calidad**. Minerales son recursos no renovables.
  - Yacimientos más escasos y más profundos e innaccesibles
  - Ley del mineral: Un descenso del X% en la ley puede incrementar costos de procesamiento en un Y%.
- Ciclo de vida del proyecto:
  - La permisología toma cada vez más tiempo. **Avance de la minería ilegal**.
  - Fase de exploración: Costos altos por incertidumbre (ej.: USD 50-100 millones en exploración avanzada).
  - Cierre: Costos de remediación ambiental (ej.: USD 20-50 millones para una mina mediana).
- Escalabilidad limitada:
  - Dificultad para ajustar producción: Una mina no puede reducir fácilmente su escala sin afectar costos unitarios.

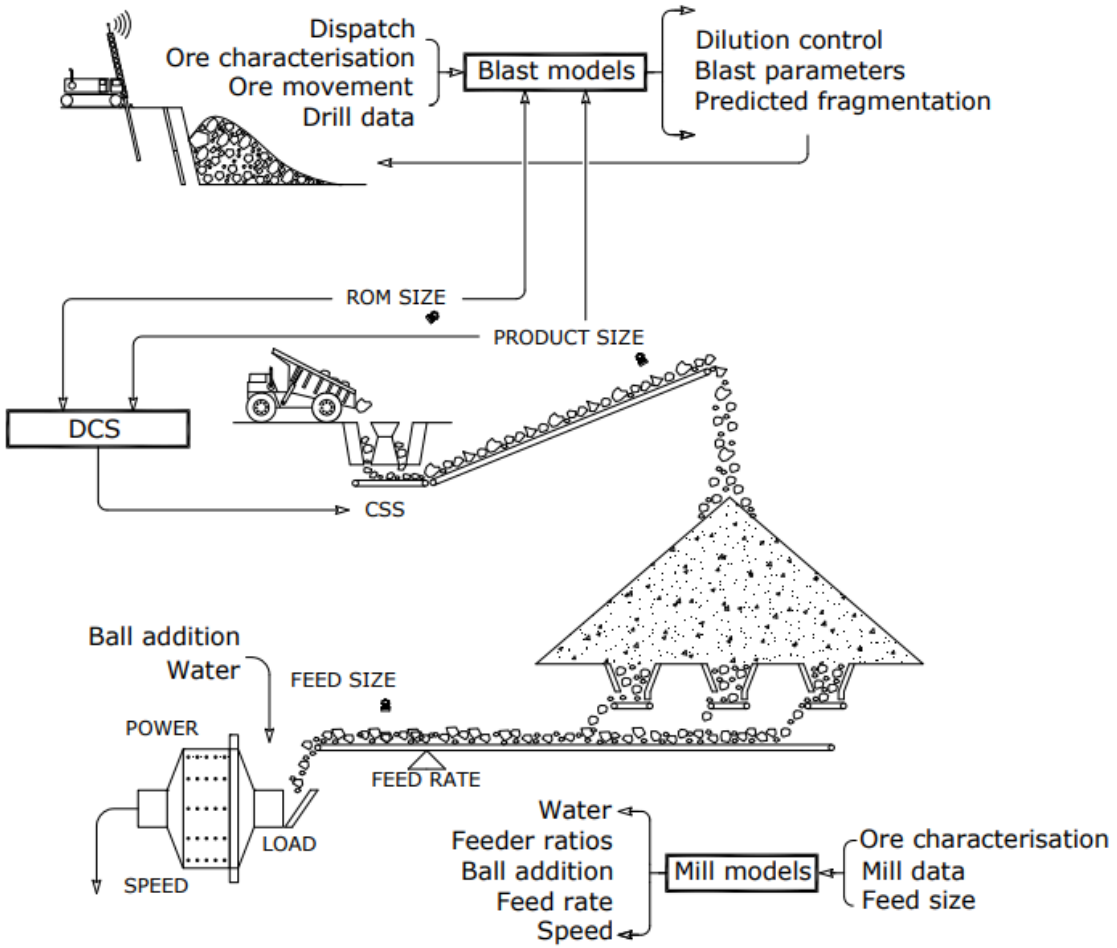
# Conceptos básicos



# Conceptos básicos



# Conceptos básicos



# Conceptos básicos

## Costo vs Gasto

- Costo: Recursos invertidos para producir un bien (mineral).
- Gasto: Recursos consumidos para sostener la operación, **no directamente vinculados a la producción.**

## Costo hundido (o sunk cost en inglés)

- Se refiere a gastos ya incurridos que no pueden recuperarse y que, por lo tanto, **no deben influir en decisiones futuras de inversión o gestión**.

| Aspecto | Costo | Gasto |
|---|---|---|
| Relación con la producción | Directamente vinculado a la extracción y procesamiento del mineral. | No está ligado a la producción (ej.: gastos legales, capacitación). |
| Capitalización | Puede capitalizarse si genera un activo (ej.: construcción de una planta). | Se registra como gasto del período (no se capitaliza). |
| Impacto en el estado de resultados | Parte del COGS (Costo de Ventas) en la cuenta de resultados. | Se registra como gasto operativo, administrativo o financiero. |

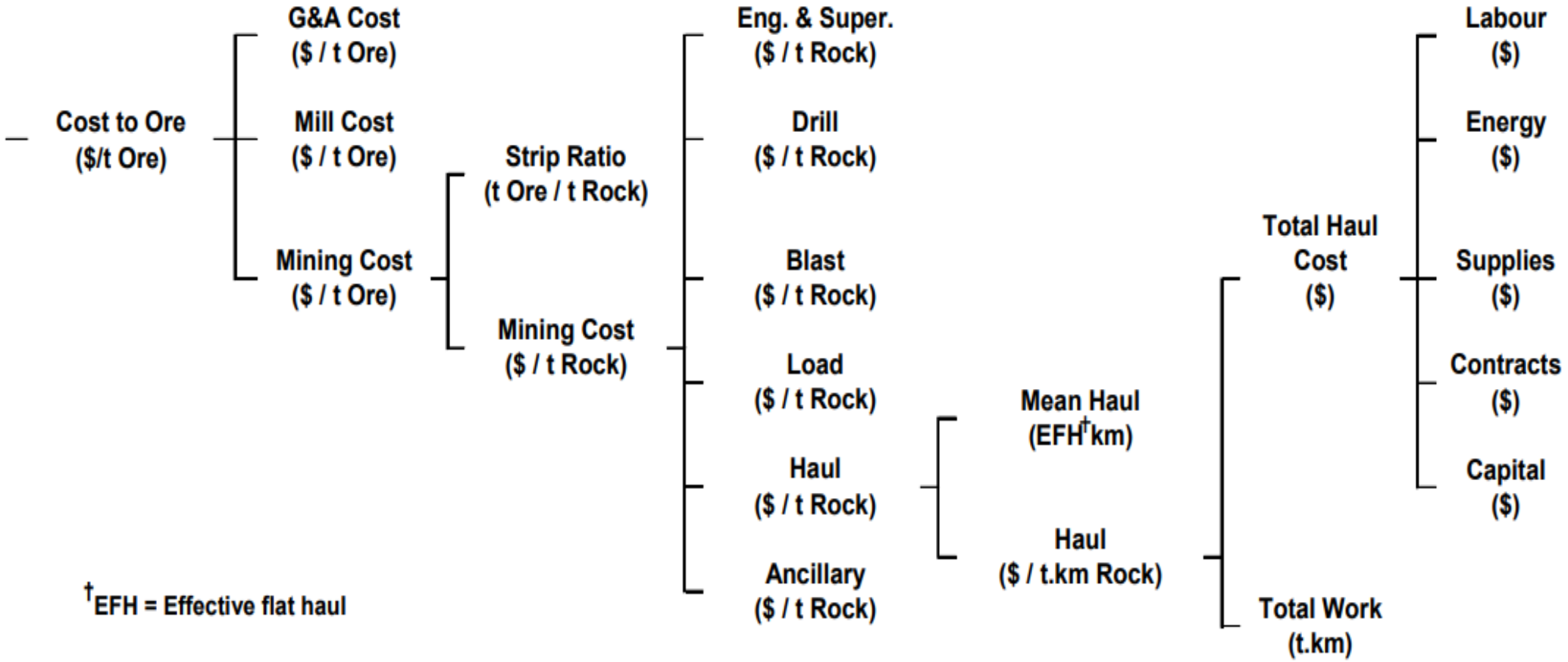
# Ejemplo práctico

| Descripción | Costo | Gasto |
|---|---|---|
| Exploración de un yacimiento que no encontró mineral económicamente viable | | |
| Combustible para camiones de acarreo durante la operación | | |
| Salarios del personal administrativo de la oficina central | | |
| Construcción de una planta de procesamiento abandonada por cambios tecnológicos | | |
| Compra de explosivos para voladura mensual | | |
| Estudio de impacto ambiental para un proyecto cancelado | | |
| Mantenimiento preventivo de equipos de perforación | | |
| Publicidad para contratar nuevos trabajadores | | |
| Adquisición de una flota de camiones usada en una mina clausurada | | |

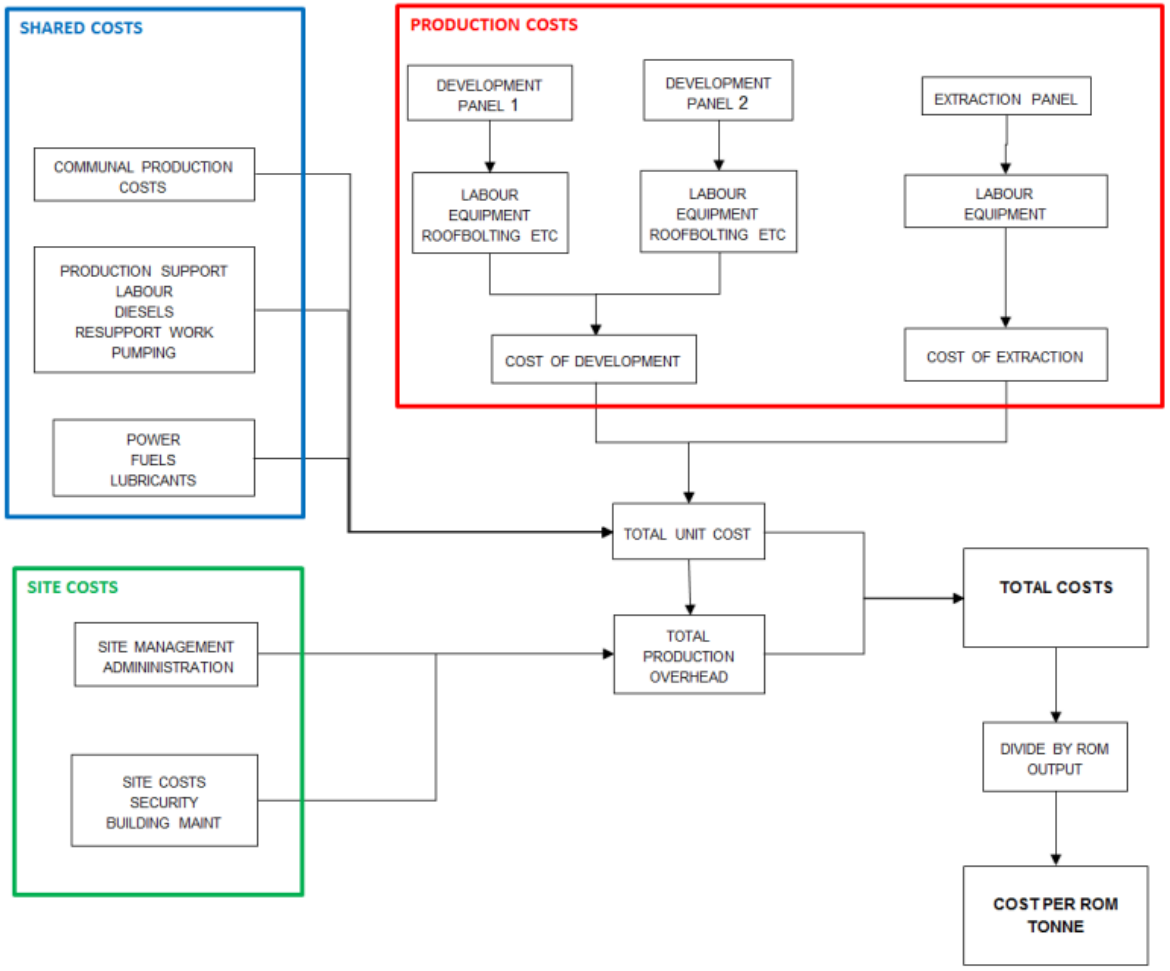
# Ejercicio Resuelto

| Descripción | Costo | Gasto |
|---|---|---|
| Exploración de un yacimiento que no encontró mineral económicamente viable | | |
| Combustible para camiones de acarreo durante la operación | ✓ | |
| Salarios del personal administrativo de la oficina central | | ✓ |
| Construcción de una planta de procesamiento abandonada por cambios tecnológicos | ✓ | |
| Compra de explosivos para voladura mensual | ✓ | |
| Estudio de impacto ambiental para un proyecto cancelado | | ✓ |
| Mantenimiento preventivo de equipos de perforación | ✓ | |
| Publicidad para contratar nuevos trabajadores | | ✓ |
| Adquisición de una flota de camiones usada en una mina clausurada | ✓ | |

# Conceptos básicos



# Conceptos básicos



# OPEX vs CAPEX

| Criterio | CAPEX | OPEX |
|---|---|---|
| **Objetivo** | Crecer, modernizar o cumplir regulaciones. | Mantener operaciones diarias. |
| **Ejemplo típico** | Compra de una flota de camiones CAEX. | Combustible para camiones CAEX. |
| **Tratamiento contable** | Capitalizado (activo) y depreciado. | Gasto del período. |
| **Horizonte temporal** | Beneficios a largo plazo (>1 año). | Beneficios inmediatos (mes a mes). |
| **Flexibilidad** | Decisiones estratégicas (poco frecuentes). | Ajustes operativos (mensual/trimestral). |
| **Impacto en liquidez** | Gran desembolso inicial. | Desembolsos recurrentes y menores. |

> CAPEX construye el futuro; OPEX sostiene el presente:
> Ya que, sin CAPEX adecuado, la mina pierde competitividad a largo plazo. Sin control de OPEX, los márgenes se erosionan incluso en proyectos bien planificados.

# Costos Fijos vs Variables

| Criterio | Costos Fijos | Costos Variables |
|---|---|---|
| Relación con la producción | No varían (ej.: alquiler de oficinas). | Aumentan/disminuyen con la producción. |
| Ejemplo típico | Salarios de supervisores. | Combustible para camiones CAEX. |
| Flexibilidad | Difícil reducir a corto plazo. | Ajustables según necesidad operativa. |
| Impacto en el punto de equilibrio | Alto (deben cubrirse siempre). | Bajo (solo se incurren si hay producción). |
| Estructura de costos | Mayor peso en minas de baja producción. | Dominante en operaciones a gran escala. |
| Impacto en liquidez | Gran desembolso inicial. | Desembolsos recurrentes y menores. |

> "Los costos fijos definen el riesgo; los variables, la eficiencia":
> Altos costos fijos requieren producción estable y precios altos.
> Costos variables bajos permiten mayor flexibilidad en mercados volátiles.

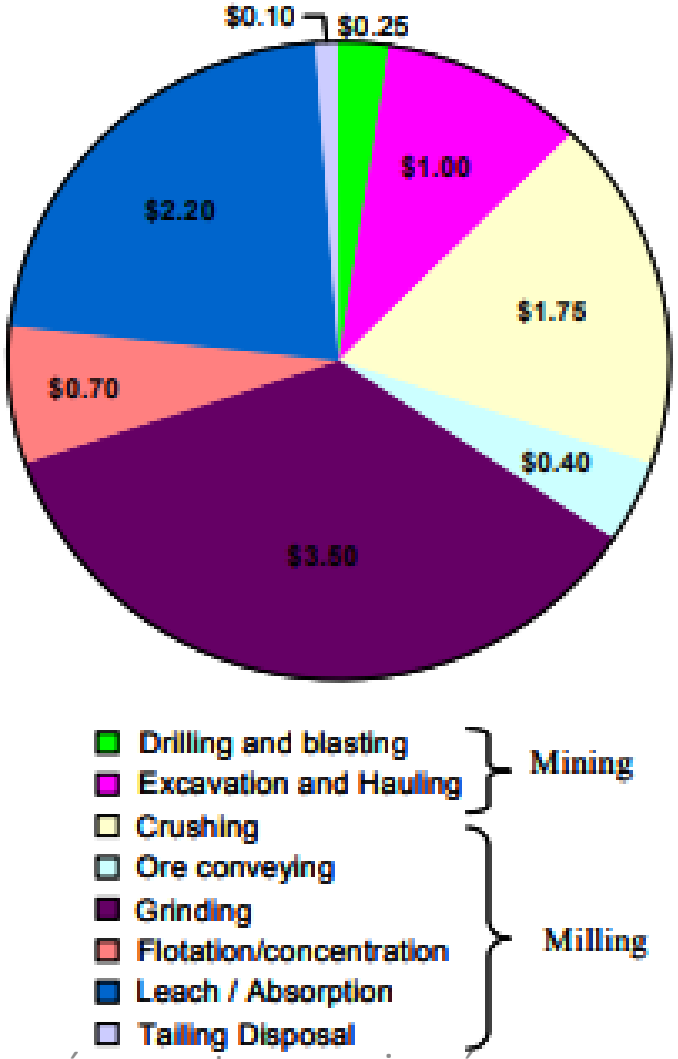
# Tipos de costos en minería: directos e indirectos

- **Costos directos**: Gastos que pueden asignarse específicamente a una actividad, proceso o departamento de la operación minera, **vinculados directamente a la extracción, procesamiento o transporte del mineral.**
- Ejemplo
  - Perforación y voladura:
    - Costos típicos: USD 1.0-2.5/ton (dependiendo de dureza de roca).
    - Optimización: Uso de software de diseño de mallas (ej.: Deswik) para reducir desviaciones.
  - Transporte primario:
    - Camiones de acarreo: Costo por hora operativa (ej.: USD 200-300/hora para un camión de 300 ton).
    - Eficiencia: Reducir distancia de acarreo puede ahorrar hasta 15% en costos logísticos.
  - Procesamiento:
    - Chancado y molienda: USD 0.8-1.5/ton procesada.
    - Energía en molinos SAG: Hasta el 40% del costo total de procesamiento.

# Tipos de costos en minería: directos e indirectos

- **Costos indirectos**: Gastos necesarios para la operación minera, pero no vinculados directamente a la extracción o procesamiento del mineral. Son costos de soporte o administrativos que benefician a toda la organización.
- Ejemplos:
  - Mantenimiento:
    - Predictivo vs. correctivo: El mantenimiento predictivo reduce costos en un 20% al evitar paradas no planificadas.
  - Gestión ambiental:
    - Costos de cumplimiento: Hasta USD 10 millones/año en minas con estándares ISO 14001.
    - Multas por incumplimiento: Ejemplo: USD 12 millones en una mina por contaminación de acuíferos.
  - Administración y permisos:
    - Trámites legales: Tiempo y costo para renovar concesiones (ej.: 18 meses en Perú).

# Ejemplo Mina OP de Oro



# Tipos de costos en minería: directos e indirectos

| Metodología | Definición |
|---|---|
| Activity-Based Costing (ABC) | Asigna costos indirectos a actividades específicas. |
| Costeo por Procesos | Asigna costos a procesos continuos y homogéneos. |
| Full Cost Accounting (FCA) | Incluye todos los costos, incluyendo externalidades (ambientales, sociales). |
| Lean Accounting | Elimina desperdicios y costos que no agregan valor. |
| Theory of Constraints (TOC) | Identifica y optimiza el cuello de botella que limita la producción. |
| Total Cost of Ownership (TCO) | Evalúa todos los costos asociados a un activo durante su vida útil. |
| Life Cycle Costing (LCC) | Analiza costos desde exploración hasta cierre de la mina. |
| Benchmarking de Costos | Compara costos operativos con estándares de la industria. |
| Value Chain Analysis (VCA) | Examina cada actividad de la cadena para identificar fuentes de costo y valor. |

# Metodologias de costeo

| Necesidad | Metodología recomendada | Costos Variables |
|---|---|---|
| Asignar costos indirectos | ABC, TDABC, Costeo por Procesos. | Aumentan/disminuyen con la producción. |
| Optimizar eficiencia | Lean Accounting, TOC, Benchmarking. | Combustible para camiones CAEX. |
| Gestión ambiental | Full Cost Accounting, EMA. | Ajustables según necesidad operativa. |
| Decisiones de inversión | TCO, Life Cycle Costing. | Bajo (solo se incurren si hay producción). |
| Control presupuestario | Costeo Estándar, Data-Driven Costing. | Dominante en operaciones a gran escala. |
| Impacto en liquidez | Gran desembolso inicial. | Desembolsos recurrentes y menores. |

> Consecuencias de una mala asignación
>
> - Toma de decisiones erróneas: Proyectos que parecen rentables, pero no lo son.
> - Pérdida de competitividad: Costos mal asignados generan precios no realistas.

# ¿Por qué es importante gestionar los costos?

- **Rentabilidad y Viabilidad Financiera.**
  La minería requiere *grandes sumas de dinero* (exploración, equipos, mano de obra, permisos). Controlar costos asegura ganancias, incluso con fluctuaciones en los precios de los minerales.
- **Competitividad en el Mercado**
  Costos bajos permiten competir mejor, especialmente cuando los precios globales caen.
- **Optimización de Recursos**
  Reduce desperdicios (insumos, materiales, energía, tiempo) y maximiza la eficiencia operativa.
- **Reducción de Riesgos**
  Evita sobrecostos durante la operación. Así también, retrasos o cierres anticipados de minas.
- **Confianza de Inversores**
  Atrae financiamiento al demostrar eficiencia financiera.
- **Permite diseñar planes estratégicos robustos**
  Ante los diversos escenarios que se enfrenta la minería, el control de costos es clave.

# Puntos clave en la gestión de costos

- **Objetivo Único**: Maximizar el Valor para el Accionista (NPV)

> Muchas veces se apunta a diversos objetivos. Por eso es importante identificar los escenarios donde estos objetivos aplican y se llevan a cabo



# Puntos clave en la gestión de costos

## Priorización de decisiones de capital

- En general, las decisiones de gasto de capital (CapEx) tienen mucho más impacto que los costos operativos (OpEx).
- Se deben priorizar aquellas que afectan directamente al valor del proyecto.
- Impacto de las cuentas por pagar y la rotación de inventarios.

## Equipos multidisciplinarios

- Evaluar cambios considerables en el plan estratégico, por consiguiente, en la producción requiere del involucramiento de personal de operaciones, logísticas, marketing, finanzas.
- Si bien no es posible proporcionar todos los casos a todos, los más importantes deberían revisarse con mayor profundidad para detectar errores, lograr una mayor implicación del equipo y descubrir nuevas ideas para optimizar el valor del proyecto.

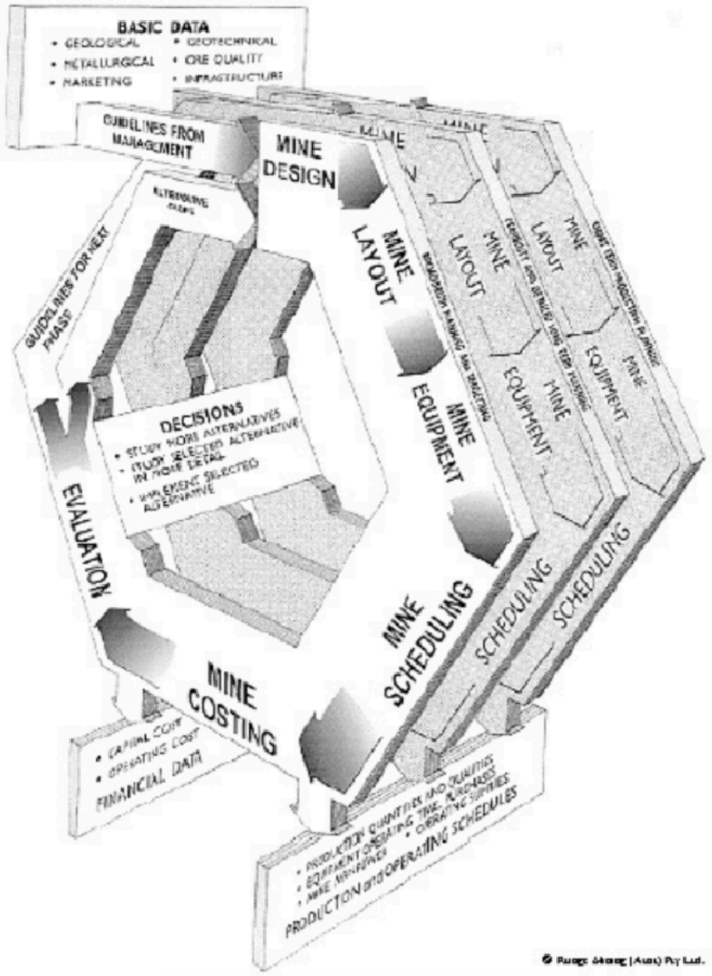
# Puntos clave en la gestión de costos

## Optimización de políticas de minado y procesamiento

- Evitar decisiones aisladas como aumentar procesamiento sin ajustar secuencias de minado. **La revisión integral es vital**

## Iteración en la revisión de planes

- La información más fidedigna es la del personal que se encuentra en campo. Este es un input valioso para la toma de decisiones.
  Se recomienda revisión independiente para validar resultados y evitar sesgos.



# Herramientas para la gestión de costos

## El uso de ERPs en minería

- Un ERP permite integrar los datos correspondientes a los procesos que componen una industria, en este caso: minera. Permite, entre otras cosas:
  - Controlar costos
  - Cumplimiento normativo → Muchas corporaciones adoptan este estándar.
  - Optimizar procesos
  - Integraciones con IA
  - Escalabilidad → Cuanto más crece la empresa, se adapta mejor.

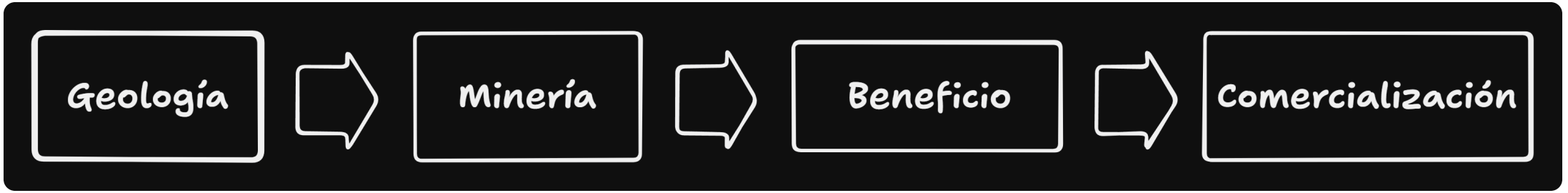
> El grado de adaptabilidad es limitado. Entonces SAP ¿amigo o enemigo?

# ERPs en minería

| | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|
| **SAP S/4HANA** | - Integración profunda con módulos mineros.<br>- Escalable para operaciones globales. | - Complejidad en la personalización.<br>- Tiempo prolongado de despliegue. |
| **Oracle Cloud Mining** | - Solución en la nube con actualizaciones automáticas.<br>- Reportes regulatorios preconfigurados. | - Dependencia de Internet.<br>- Menor flexibilidad para procesos específicos. |
| **MineRP** | - Especializado en minería.<br>- Integración con GIS y modelos 3D de yacimientos. | - Menor capacidad de análisis financiero avanzado. |

> El SAP sigue siendo el mas usado en la industria. Si bien genera muchos problemas, muchos vacios y la curva de aprendizaje es larga y tediosa; es la herramienta mas utilizada para dicho problema. Ahí tenemos **una oportunidad para desarrollar alternativas**.

# Análisis de la cadena de valor en la minería




**Geología**

- Cateo
- Prospección
- Exploración
  - Primeros pasos
  - Taladros diamantinos

**Beneficio**

- Comminución
- Molienda
- Flotación
- Lixiviación
- Manejo de Relave

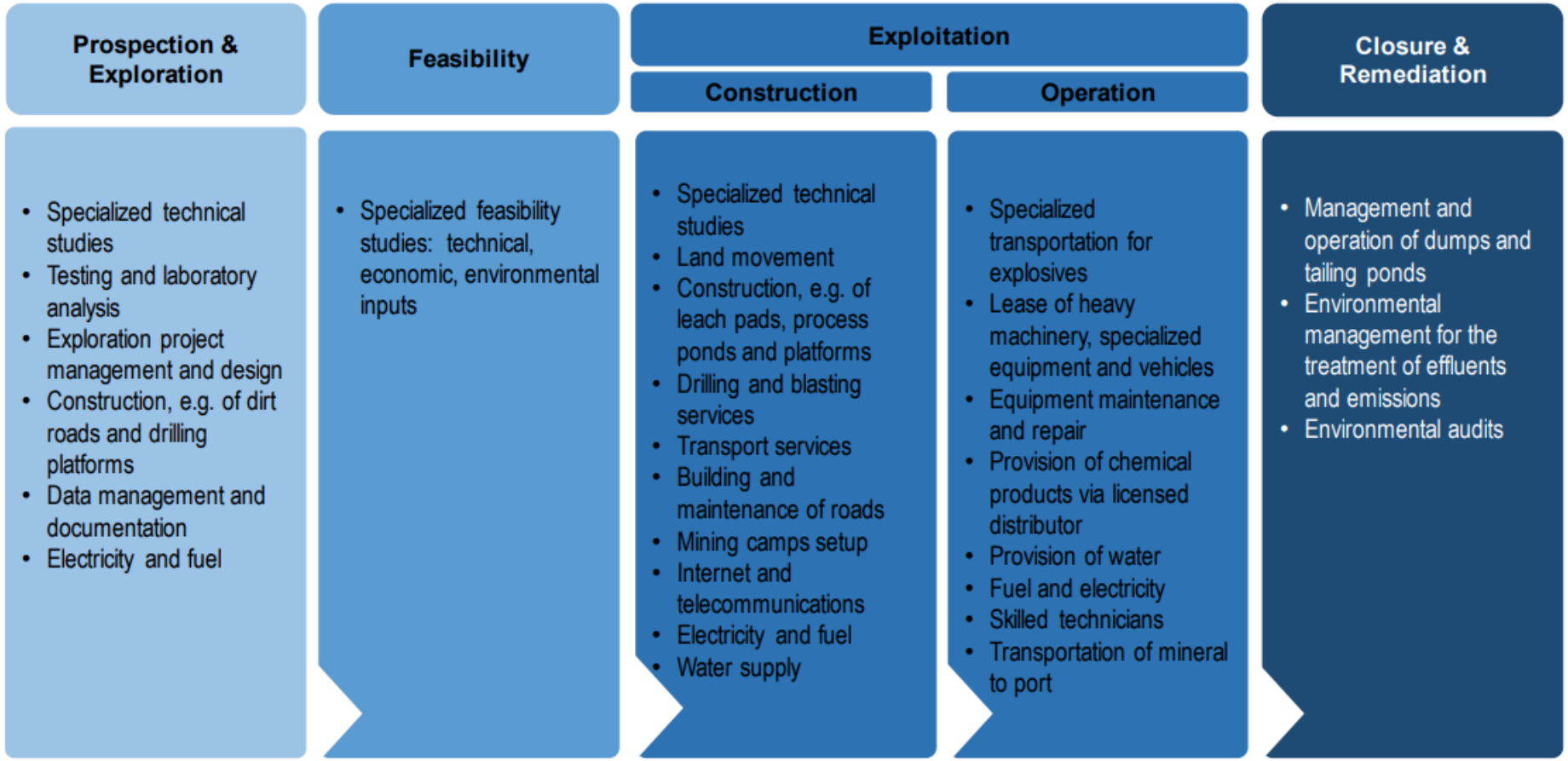
**Minería**

- Diseño de minado
- Perforación
- Voladura
- Carguío
- Acarreo

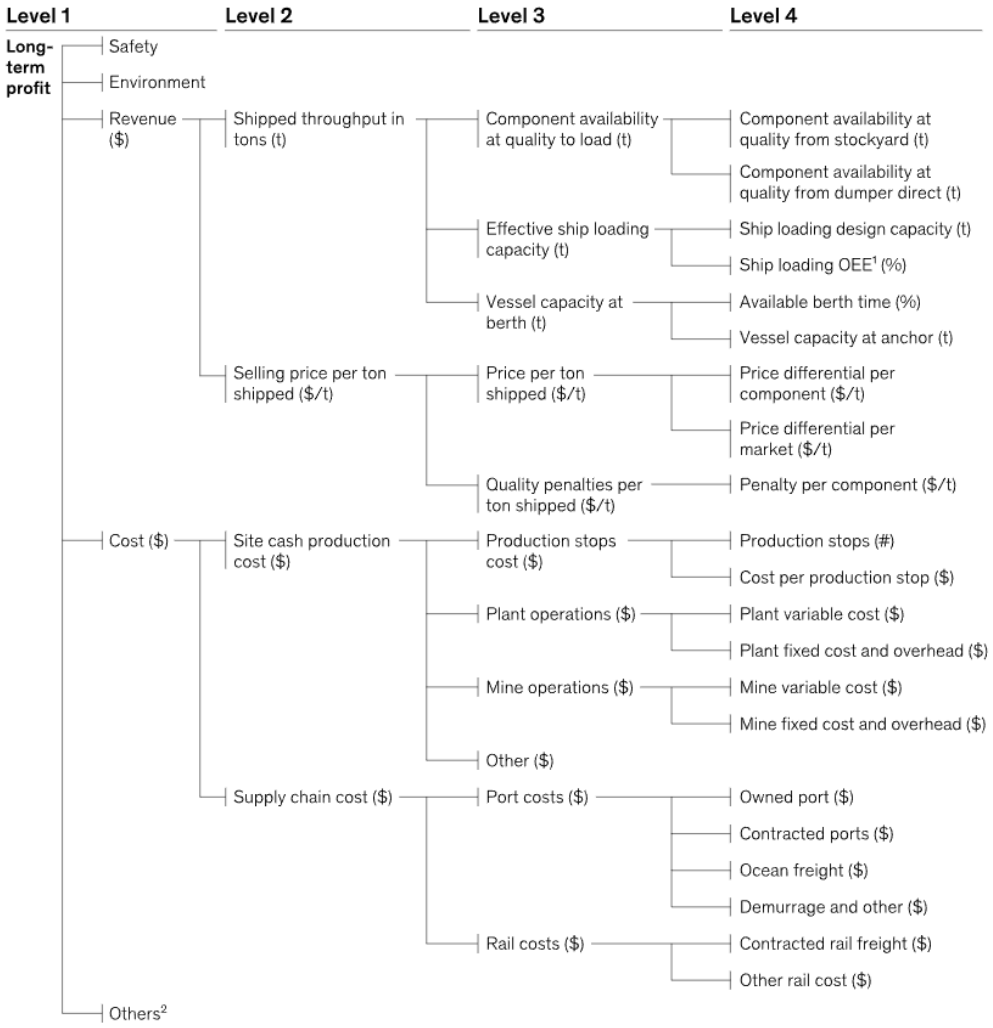
**MKT**

- Definición contrato
- Fletes
- Seguros
- Brokers
- Proyecciones de mercado

# Perspectiva OECD - link

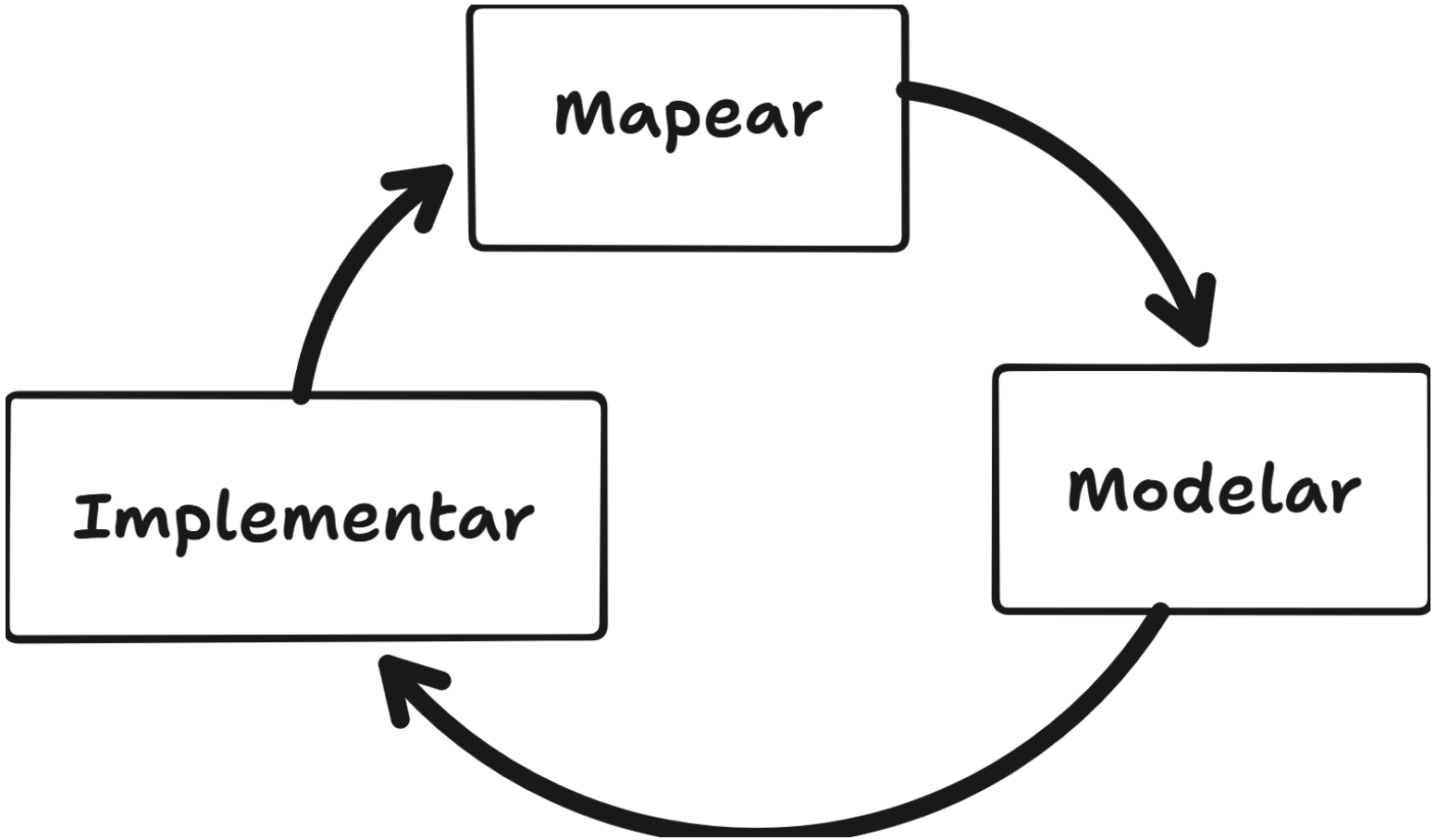


# Perspectiva McKinsey - link

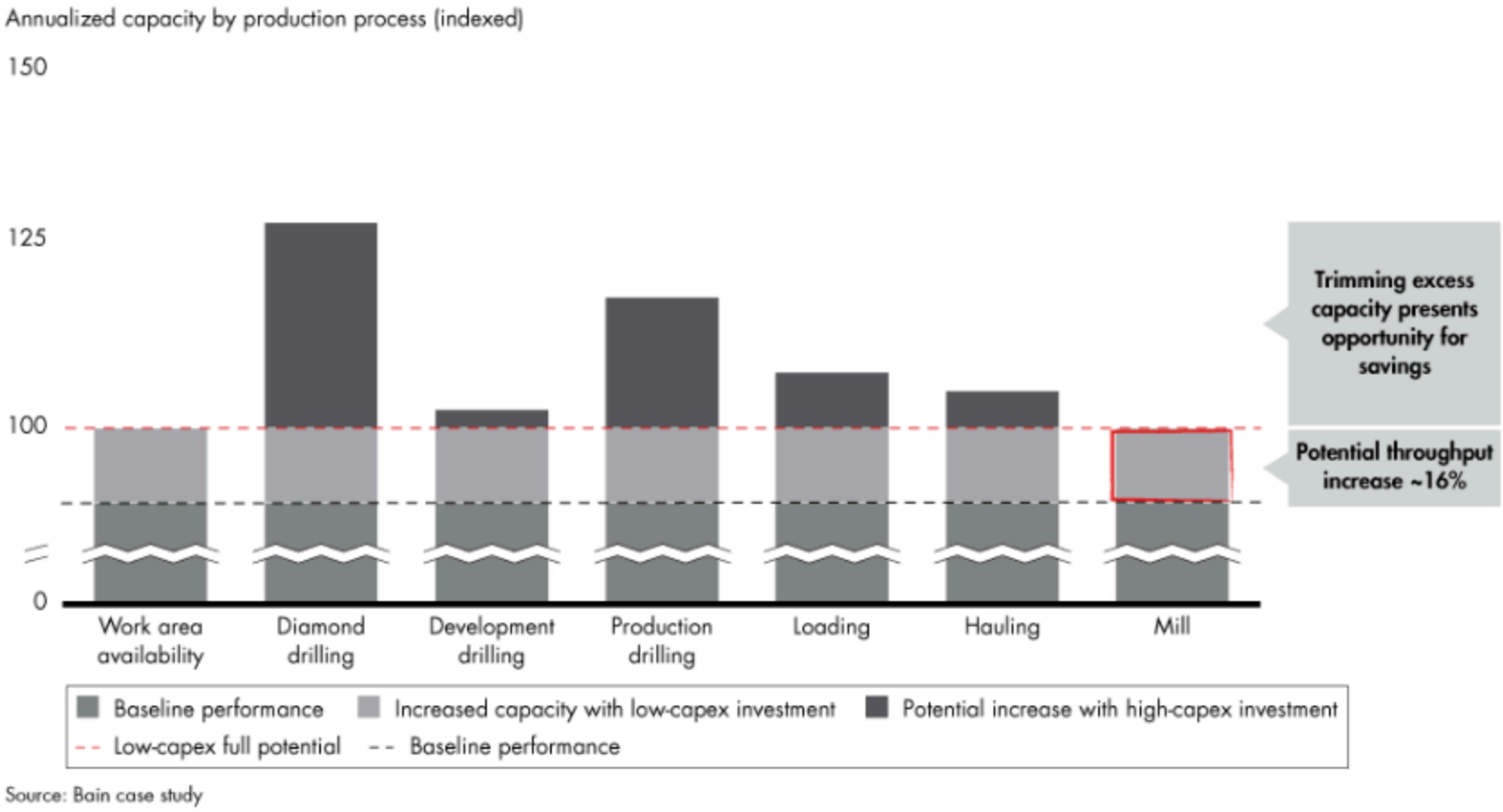



[1] Overall equipment effectiveness.
[2] Includes soft factors, eg, customer satisfaction, customer diversification, and risk management.

# Cuellos de botella en minería

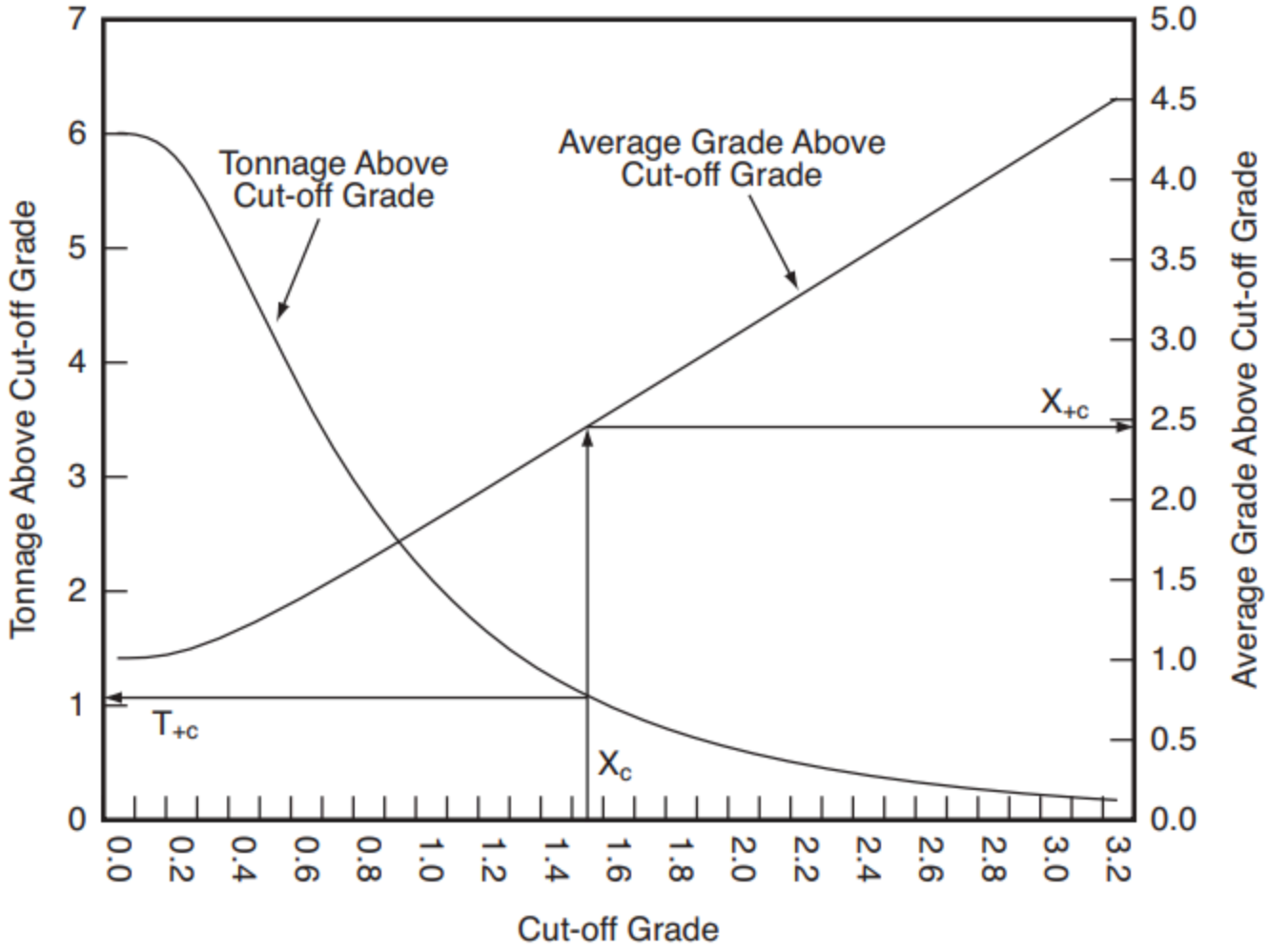


# Cuellos de botella en el proceso link

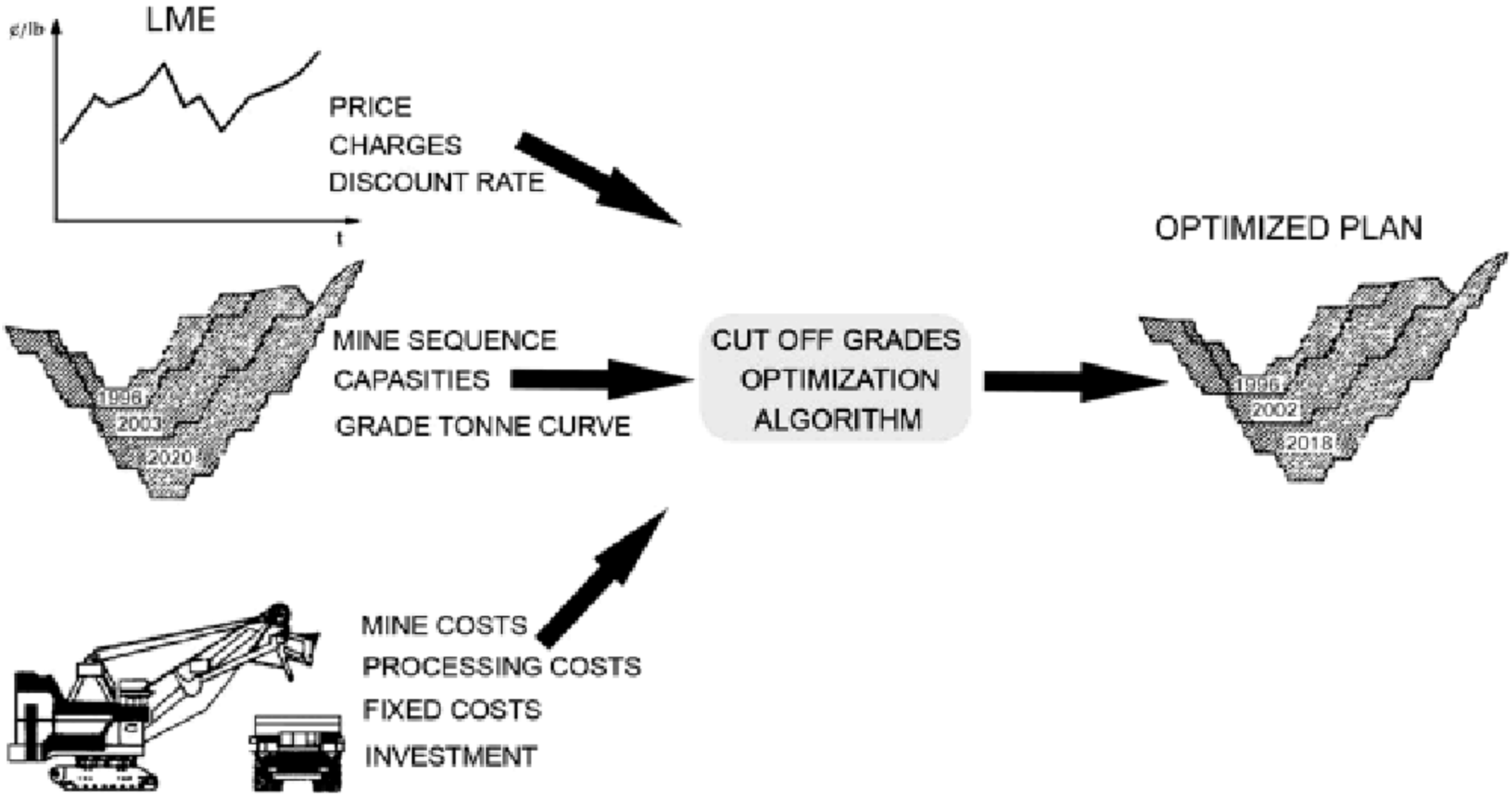



Source: Bain case study

# Estimacion de cut-off en mineria

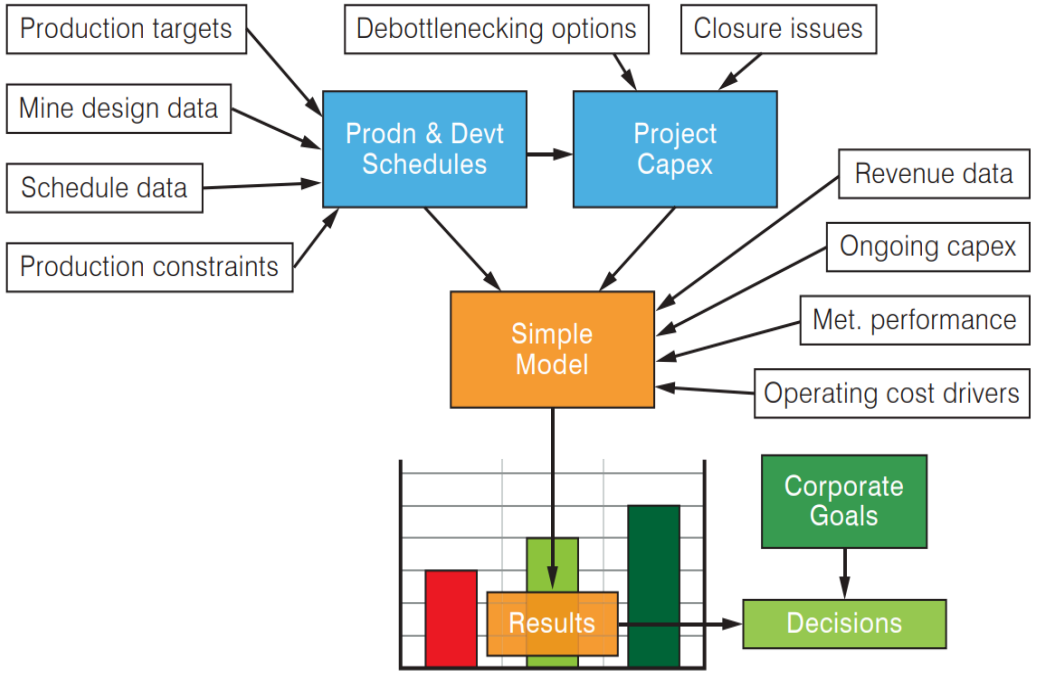


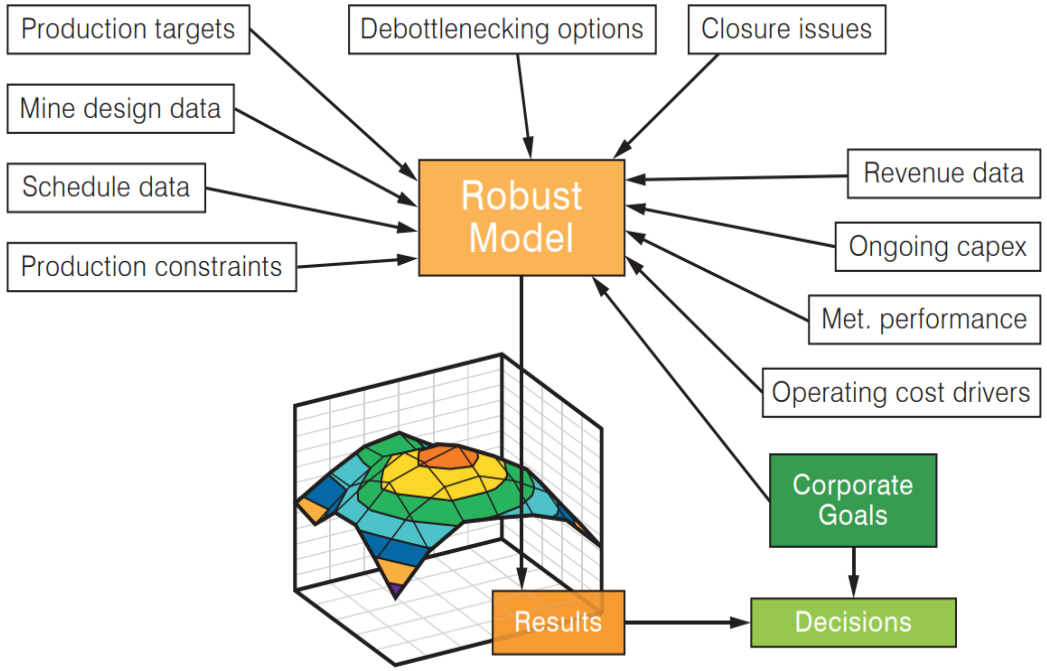
# Estimacion de cut-off en mineria



# Estimacion de cut-off en mineria

> La obtención de un CoG robusto es, *sin lugar a dudas*, uno de los grandes objetivos del equipo de planificación. Para esto, **el enfoque multidisciplanario** ya descrito es clave en este punto. Los enfoques basados en una CoG en punto de equilibrio son muy propensos al riesgo propio del precio de metales.



# Muchas gracias



ameresv@gmail.com


+51-956384450


Ali Meres